I : Dérivées et intégrales

Exercice 1 Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

$$\frac{1}{\cos(x^{1/3}) + \tan\ln(1+x^2)}\,, \quad \operatorname{argsh}\sin x\,, \quad \ln\ln\ln\ln x\,,$$
$$\frac{\cos^3 x - 1}{\ln\sin x + x^3 - 2}\,, \quad x^{\sin x}\,, \quad \int_{\cos x}^{\sin x} f(t,x)\,\mathrm{d}t\,.$$

Exercice 2

1) Calculer $f(x) - \ln\left|x + \sqrt{x^2-1}\right|$, où

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{argch} x & \text{si } x > 1 \\ -\operatorname{argch}(-x) & \text{si } x < -1\,. \end{cases}$$

2) Calculer $f(x) - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|$, où

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{argth} x & \text{si } -1 < x < 1 \\ \operatorname{argth}\frac{1}{x} & \text{si } |x| > 1\,. \end{cases}$$

Exercice 3 Donner une primitive des fonctions usuelles suivantes :

$$x^\alpha \quad \text{pour } \alpha \in \mathbb{R}\,, \quad e^x\,, \quad \cos x\,, \quad \sin x\,, \quad \frac{1}{\cos^2 x}\,,$$
$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,, \quad \operatorname{ch} x\,, \quad \operatorname{sh} x\,, \quad \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}\,, \quad \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\,, \quad \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,, \quad \frac{1}{1-x^2}\,.$$

Exercice 4 Calculer une primitive des fonctions suivantes :

$$x^2\sqrt{x^2-1}\,, \quad \frac{1}{\sin x}\,, \quad \frac{1}{\cos x}\,, \quad \frac{1}{\operatorname{ch} x}\,, \quad \frac{1}{\operatorname{sh} x}\,.$$

Exercice 5 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on introduit les intégrales de Wallis

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, \mathrm{d}x \,, \quad J_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, \mathrm{d}x \,.$$

1) Montrer que $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$.
2) En déduire une formule explicite pour I_n (on distinguera les cas n pair et impair).
3) Sans utiliser le résultat de la question précédente, montrer de manière élémentaire que
$$\lim_{n\to\infty} \frac{I_{n+1}}{I_n} = 1 \,.$$
4) Déduire des deux questions précédentes que
$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^{2n}(n!)^2}{\sqrt{n}(2n)!} = \sqrt{\pi} \,.$$
5) Conclure que
$$I_n \underset{n\to\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}} \,.$$

Exercice 6 Soit $F_{n,k}$ la primitive de $\frac{1}{(x^k+1)^n}$ qui s'annule en zéro. Trouver une relation de récurrence reliant $F_{n+1,k}$ et $F_{n,k}$. Appliquer ce résultat au calcul de

$$\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{(x^3+1)^3} \,.$$

Exercice 7

1) Rappeler la méthode générale permettant de calculer la primitive d'une fraction rationnelle $R(x)$ quelconque.
2) Soit $R(x,y)$ une fraction rationnelle. Montrer que le changement de variable $t = \tan\frac{x}{2}$ permet de calculer la primitive de $R(\cos x, \sin x)$ si on sait calculer la primitive d'une fraction rationnelle. [Noter que parfois il est possible de simplifier le calcul en posant simplement $t = \cos x$, ou $t = \sin x$, ou $t = \tan x$; ces changements de variable fonctionnent lorsque $R(\cos x, \sin x)\mathrm{d}x$ est invariant sous les changements respectifs $x \mapsto -x$, $x \mapsto \pi - x$, $x \mapsto \pi + x$.]
   Montrer qu'une méthode similaire permet de trouver la primitive de $R(\mathrm{ch}\, x, \mathrm{sh}\, x)$.
3) Calculer une primitive des fonctions suivantes :
$$\frac{1+\cos\frac{x}{3}}{\sin\frac{x}{2}} \,, \quad \frac{1}{(2-\mathrm{ch}\, x)^2} \,.$$

Exercice 8

1) Calculer une primitive des fonctions suivantes :

$$\frac{x-1}{x+1}\frac{1}{\sqrt{-x^2+4x+5}}\,,\quad \frac{x^2}{\sqrt{9+4x^2}}\,,\quad \frac{1}{\sqrt{\mathrm{th}^2\,x+\mathrm{th}\,x+1}}\,.$$

2) Calculer

$$\int_0^1 x\Big(\frac{x}{1-x}\Big)^{1/3}\,\mathrm{d}x\,,\quad \int_0^1 \frac{1}{\big(x^3(1-x)\big)^{1/4}}\,\mathrm{d}x\,.$$

I : Équations différentielles linéaires

Cette série d'exercices a pour but de vous familiariser avec les équations différentielles linéaires du premier et deuxième ordre de la forme

$$y' + a(x)y = b(x) \quad (E_1)$$
$$y'' + a(x)y' + b(x)y = c(x) \quad (E_2)\,,$$

où les fonctions a, b et c, a priori à valeurs complexes, sont continues sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, ces équations ont une solution unique étant donnée une condition initiale, $y(x_0)$ pour (E_1) ou $(y(x_0), y'(x_0))$ pour (E_2), dans un voisinage suffisamment petit de x_0. On notera (E_1') et (E_2') les équations homogènes (sans second membre) associées à (E_1) et (E_2).

Les exercices ou questions à faire en priorité sont dénotés avec un (*).

Exercice 1 (*)

Montrer que l'espace des solutions des équations homogènes (E_1') et (E_2') sur un intervalle $J \subset \mathbb{R}$ est toujours un espace vectoriel et que cet espace est de dimension au plus un pour (E_1') et au plus deux pour (E_2').

Exercice 2 (*)

1) Montrer que si A est une primitive de a, la solution générale de (E_1') est $y(x) = Ce^{-A(x)}$ pour une constante C.
2) Résoudre l'équation (E_1) avec second membre en cherchant la solution sous la forme $y(x) = C(x)e^{-A(x)}$ (méthode dite de la "variation de la constante").
3) Trouver la solution générale de $xy' + y = 0$. Quel est la dimension de l'espace vectoriel des solutions sur $]0, +\infty[$, sur $]-\infty, 0[$, sur $\mathbb{R}$?
4) Trouver la solution générale de $2x(1-x)y' + (1-x)y = 1$ sur $]-\infty, 0[$, $]0, 1[$, $]1, +\infty[$, $]-\infty, 1[$, $]0, \infty[$.

Exercice 3

1) (*) Soit y_0 une solution particulière de (E_2'). En posant $y = zy_0$, montrer que l'on peut alors obtenir la solution générale de (E_2). En déduire en particulier que si on a une solution particulière de (E_2') qui ne s'annule pas sur un intervalle $J \subset I$, alors l'espace vectoriel des solutions de (E_2') sur J est de dimension deux.
2) Trouver la solution générale de $x(x+2)y'' - 2(x+1)y' + 2y = 0$ sur $]-\infty, -2[$, $]-2, 0[$ et $]0, +\infty[$. Peut-on trouver des solutions sur $]-\infty, 0[$, sur $]-2, +\infty[$, sur $\mathbb{R}$?
3) Trouver la solution générale de $x(1-x)y'' + (2x^2-1)y' + 2(1-2x)y = 1-2x-x^2$ sur $]-\infty, 0[$, $]0, 1[$, $]1, +\infty[$, $]-\infty, 1[$, $]0, +\infty[$, $\mathbb{R}$.

Exercice 4

1) (*) Résoudre l'équation (E_2') sur $\mathbb{R}$ dans le cas où a et b sont des constantes (a priori complexes). On distinguera les cas $a^2 \neq 4b$ et $a^2 = 4b$.
2) (*) Soit $A = (A_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice symétrique à coefficients constants et $B = (B_i(x))_{1 \leq i \leq n}$ un vecteur. On considère les systèmes d'équations linéaires couplées

$$\begin{aligned} y_i' &= A_{ij} y_j + B_i(x) \quad (S_1) \\ y_i'' &+ A_{ij} y_j = B_i(x) \quad (S_2)\,. \end{aligned}$$

   a) Montrer que (S_1) et (S_2) peuvent s'écrire sous forme matricielle.
   b) Expliquer comment obtenir la solution générale de (S_1) et (S_2).
3) Trouver la solution générale sur $\mathbb{R}$ de $y'' - 2y' + 2y = e^x \sin x + x^2 - 1$.
4) (*) Quelle est la signification physique de l'équation $m\ddot{x} + \zeta\dot{x} + kx = 0$, où les constantes m, ζ et k sont toutes positives ? Discuter la forme générale de la solution. Quelle est la signification physique de l'équation $m\ddot{x} + \zeta\dot{x} + kx = F(t)$? Indiquer brièvement comment la solution générale de cette équation peut être obtenue (on ne demande pas d'effectuer le calcul explicite).

Exercice 5 Trouver la solution générale de l'équation d'Euler $x^2y'' + \alpha xy' + \beta y = 0$, où α et β sont des constantes (a priori complexes), sur $]-\infty, 0[$, $]0, +\infty[$ et $\mathbb{R}$. On distinguera les cas $\beta \neq \frac{1}{4}(\alpha-1)^2$ et $\beta = \frac{1}{4}(\alpha-1)^2$.

II, III, IV : Analyse vectorielle

Exercice 1 Montrer les relations suivantes. On pourra utiliser la notation en composantes et la convention de sommation d'Einstein, ainsi que l'identité

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{ilm} = \delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl}\,.$$

$$\begin{aligned}
&\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) + \mathbf{b}\times(\mathbf{c}\times\mathbf{a}) + \mathbf{c}\times(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) = 0\\
&(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\big[(\mathbf{b}\times\mathbf{c})\times(\mathbf{c}\times\mathbf{a})\big] = \big[\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})\big]^2\\
&(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{d}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{d}) - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{d})(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})
\end{aligned}$$

Exercice 2 Soient $\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$ deux vecteurs linéairement indépendants dans l'espace euclidien à trois dimensions.

1) Montrer que tout vecteur $\mathbf{x}$ peut s'écrire sous la forme $\mathbf{x} = \lambda\,\mathbf{a} + \mu\,\mathbf{b} + \nu\,\mathbf{a}\times\mathbf{b}$.
2) a) Étudier les solutions de l'équation $\mathbf{a}\times\mathbf{x} = \mathbf{b}$.
   b) On pose $\mathbf{a} = (2,0,1)$, $\mathbf{b} = (1,3,-2)$ et $\mathbf{c} = (1,1,-2)$, les coordonnées des vecteurs étant données dans une base orthonormée directe. Quel est le lieu des extrêmités des vecteurs $\mathbf{x}$ solutions de $\mathbf{a}\times\mathbf{x} = \mathbf{b}$? Quel est l'ensemble des solutions de $\mathbf{b}\times\mathbf{x} = \mathbf{c}$? Quelle est la solution de norme minimale de $\mathbf{a}\times\mathbf{x} = \mathbf{c}$?
3) Étudier les solutions de l'équation $\mathbf{a}\times\mathbf{x} = \mathbf{x} + \mathbf{b}$.
4) Étudier les solutions de l'équation $\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{x}) = (\mathbf{a}\times\mathbf{b})\times\mathbf{x}$.

Exercice 3 Montrer les relations suivantes, en utilisant la notation en composante et la convention de sommation d'Einstein :

$$\begin{aligned}
\mathbf{grad}(fg) &= f\,\mathbf{grad}\,g + g\,\mathbf{grad}\,f\\
\mathrm{div}(f\mathbf{a}) &= f\,\mathrm{div}\,\mathbf{a} + \mathbf{a}\cdot\mathbf{grad}\,f\\
\mathrm{div}(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) &= \mathbf{b}\cdot\mathbf{rot}\,\mathbf{a} - \mathbf{a}\cdot\mathbf{rot}\,\mathbf{b}\\
\mathbf{rot}(f\mathbf{a}) &= f\,\mathbf{rot}\,\mathbf{a} + \mathbf{grad}\,f\times\mathbf{a}\\
\mathbf{rot}\,\mathbf{rot}\,\mathbf{a} &= \mathbf{grad}\,\mathrm{div}\,\mathbf{a} - \Delta\,\mathbf{a}\\
\mathbf{rot}(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) &= (\mathbf{b}\cdot\mathbf{grad})(\mathbf{a}) - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{grad})(\mathbf{b}) + \mathbf{a}\,\mathrm{div}\,\mathbf{b} - \mathbf{b}\,\mathrm{div}\,\mathbf{a}\,.
\end{aligned}$$

Exercice 4 Exprimer $\operatorname{div}\mathbf{a}$ en coordonnées sphériques ; exprimer $\mathbf{rot}\,\mathbf{a}$ en coordonnées sphériques. On pourra utiliser les versions infinitésimales appropriées de la formule de Stokes. On pourra également effectuer le calcul en partant des formules explicites en coordonnées cartésiennes et en effectuant explicitement les changements de variables (ce calcul est lourd, mais il faut l'avoir fait une fois dans sa vie...).

Exercice 5 Montrer les relations suivantes :

$$\iiint_V \mathbf{grad}\, f \,\mathrm{d}V = \oiint_{\partial V} f\mathbf{n}\,\mathrm{d}S$$
$$\iiint_V \mathbf{rot}\,\mathbf{a}\,\mathrm{d}V = \oiint_{\partial V} \mathbf{n}\times\mathbf{a}\,\mathrm{d}S$$
$$\iint_\Sigma \mathbf{n}\times\mathbf{grad}\, f\,\mathrm{d}S = \oint_{\partial\Sigma} f\,\mathrm{d}\mathbf{M}$$
$$\iint_\Sigma \big(n_i\,\mathbf{grad}\, a_i - \mathbf{n}\operatorname{div}\mathbf{a}\big)\,\mathrm{d}S = \oint_{\partial\Sigma} \mathrm{d}\mathbf{M}\times\mathbf{a}\,.$$

Exercice 6 On montre (voir la suite du cours) que le champ des vitesses d'un solide en rotation autour d'un point fixe O est donné par $\mathbf{v}(M) = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{OM}$. Le vecteur $\boldsymbol{\omega}$ est le "vecteur rotation" du solide à un instant donné.

1) Dessiner l'allure des lignes de champ.
2) Calculer $\operatorname{div}\mathbf{v}$ et $\mathbf{rot}\,\mathbf{v}$ en utilisant les composantes des vecteurs puis en utilisant les formules pertinentes démontrées à l'exercice 1.
3) Calculer $\Delta\,\mathbf{v}$.

Exercice 7 On considère les champs de vecteurs suivants, exprimés soit en coordonnées cartésiennes, soit en coordonnées cylindriques,

$$\mathbf{a} = -kx\,\mathbf{u}_x + ky\,\mathbf{u}_y\,,\quad \mathbf{b} = \frac{C}{2\pi\rho}\,\mathbf{u}_\theta\,,\quad \mathbf{c} = \frac{C}{2\pi\rho}\,\mathbf{u}_\rho\,.$$

1) Précisez les domaines de définition des champs $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ et $\mathbf{c}$.
2) Tracer les lignes de champs pour $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ et $\mathbf{c}$.
3) Calculer la divergence et le rotationnel de $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ et $\mathbf{c}$.
4) Montrer que $\mathbf{a}$ est à circulation conservative et à flux conservatif. Calculer les potentiels scalaire et vecteur associés.

5) Soient P et Q deux points de l'espace. Soient γ et γ' deux chemins orientés joignant les points P et Q. On dit que γ et γ' sont *homotopes relativement à P et Q* si γ' peut être obtenu en déformant continument γ tout en maintenant les extrémités P et Q fixes.

   a) Montrer que $\int_\gamma \mathbf{b} \cdot \mathrm{d}\mathbf{M} = \int_{\gamma'} \mathbf{b} \cdot \mathrm{d}\mathbf{M}$ si γ et γ' sont homotopes.

   b) Montrer que $\mathbf{b}$ n'est pas à circulation conservative. Est-ce en contradiction avec la valeur de $\mathbf{rot}\,\mathbf{b}$?

   c) Essayer d'obtenir un potentiel scalaire ϕ pour $\mathbf{b}$. Montrer que le "potentiel" obtenu est singulier (dans un sens que l'on précisera) dans le domaine de définition de $\mathbf{b}$. Rediscuter les questions 5a) et 5b) à la lumière de ce résultat. On calculera en particulier la circulation de $\mathbf{b}$ le long d'un cercle $\rho = R$ en utilisant le potentiel singulier ϕ.

6) Soit Σ une surface cylindrique d'axe (Oz), de rayon R et de hauteur h.

   a) Choisir une orientation de Σ et indiquer l'orientation correspondante du bord $\partial\Sigma$.

   b) Calculer le flux Φ de $\mathbf{c}$ au travers de Σ orientée.

   c) On considère
   $$\mathbf{C} = -\frac{Cz}{2\pi\rho}\,\mathbf{u}_\theta\,, \quad \mathbf{C}' = \frac{C\theta}{2\pi}\,\mathbf{u}_z\,.$$
   Calculer $\mathbf{rot}\,\mathbf{C}$ et $\mathbf{rot}\,\mathbf{C}'$. Expliquer pourquoi $\mathbf{C}$ est un véritable potentiel vecteur pour $\mathbf{c}$, alors que $\mathbf{C}'$ est en fait singulier. Retrouver la valeur de Φ calculée à la question précédente à partir du théorème de Stokes, en utilisant $\mathbf{C}$, puis en utilisant $\mathbf{C}'$.

Exercice 8 Soit O un point fixe de l'espace. On considère le champ de vecteurs
$$\mathbf{a}(M) = \frac{\boldsymbol{OM}}{|\boldsymbol{OM}|^3}\,.$$

1) a) Calculer le flux de $\mathbf{a}$ à travers une sphère de centre O et de rayon R.

   b) Calculer $\mathrm{div}\,\mathbf{a}$.

   c) Le champ $\mathbf{a}$ est-il à flux conservatif ? Commentaire ?

2) Soit γ un contour orienté fermé ne passant pas par O. On définit l'*angle solide* de γ par rapport à O comme étant le flux de $\mathbf{a}$ à travers n'importe quelle surface Σ ne passant pas par O, s'appuyant sur γ (i.e. telle que $\partial\Sigma = \gamma$) et orientée par lui.

a) Montrer que si Σ et Σ' sont deux surfaces s'appuyant sur γ et pouvant être déformées continument l'une en l'autre de telle manière qu'aucune surface intermédiaire ne contienne O, alors l'angle solide calculé en utilisant Σ et Σ' est le même.

b) Montrer que, de manière complètement générale, l'angle solide est défini modulo 4π.

c) Calculer l'angle solide par rapport à O d'un cercle $\mathscr{C}$ d'axe (Oz), de rayon R, tel que le centre du cercle est à la distance h de O. On fera le calcul de deux manières différentes, l'une utilisant comme surface une portion de la sphère de centre O contenant $\mathscr{C}$, l'autre utilisant comme surface le disque situé dans le plan $z = h$ borné par $\mathscr{C}$.

IV, V : Cinématique

Exercice 1 On considère une particule ponctuelle animée d'un mouvement quelconque dans un plan. On note s l'abscisse curviligne le long de la trajectoire, c'est-à-dire la longueur de la trajectoire entre un point fixe A et un point M quelconque de cette trajectoire.

1) Montrer que $\mathbf{u} = \mathrm{d}\mathbf{M}/\mathrm{d}s$ est un vecteur unitaire tangent à la trajectoire.
2) Montrer que $\mathrm{d}\mathbf{u}/\mathrm{d}s = \mathbf{n}/R$, où $\mathbf{n}$ est un vecteur unitaire normal à la trajectoire et $R \geq 0$ le rayon du cercle tangent à la trajectoire, c'est-à-dire le cercle approximant au mieux la trajectoire en un point M donné. Plus précisément, si C est le centre de ce cercle, montrer que $\boldsymbol{MC} = R\,\mathbf{n}$.
3) Montrer que $\mathrm{d}\mathbf{n}/\mathrm{d}s = -\mathbf{u}/R$.
4) Exprimer la vitesse, l'accélération tangentielle et l'accélération normale en terme de $\dot{s}$, $\ddot{s}$, R, $\mathbf{u}$ et $\mathbf{n}$.
5) Pour un mouvement à $|\mathbf{v}|$ constante, que mesure $|\mathbf{a}|$?
6) Quelle est la trajectoire la plus générale pour laquelle R est une constante ?

Exercice 2 Montrer que si deux champs équiprojectifs coïncident en trois points non-alignés, alors ils sont égaux.

Exercice 3 Calculer $\operatorname{div}\mathbf{v}$ et $\mathbf{rot}\,\mathbf{v}$ où $\mathbf{v}$ est le champ des vitesses d'un solide.

Exercice 4 Soit un solide en mouvement et trois points A, B et C de ce solide qui, à l'instant t, ont comme coordonnées cartésiennes $(0,0,0)$, $(1,1,0)$ et $(1,1,1)$ et comme vitesses $\mathbf{v}(A) = (2,1,-3)$, $\mathbf{v}(B) = (0,3,-1)$ et $\mathbf{v}(C) = (-1,2,-1)$. Caractériser le mouvement hélicoïdal instantané à t.

Exercice 5 On considère un disque de rayon R, de centre C et d'épaisseur négligeable qui peut tourner autour de son axe central. Cet axe central, de longueur L, est lui-même attaché en un point O fixe, que l'on prendra comme centre d'un système de coordonnées cartésiennes (x,y,z) et sphériques (r,θ,ϕ), de bases naturellement

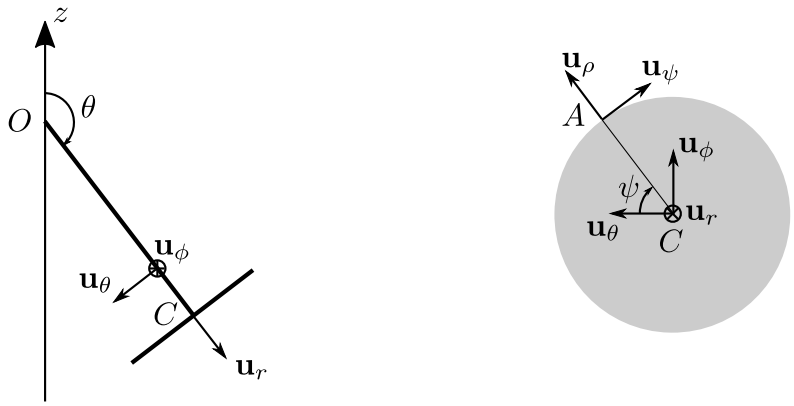


FIGURE 1 – Le dispositif de l'exercice 5.

associées $(\mathbf{u}_x, \mathbf{u}_y, \mathbf{u}_z)$ et $(\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\theta, \mathbf{u}_\phi)$. L'axe (Oz) est vertical, le vecteur $\mathbf{u}_z$ pointant vers le haut. On repère la position de l'axe (OC) par les coordonnées sphériques (θ, ϕ) du point C. La position d'un point A appartenant au disque est elle-même donnée par l'angle orientée $\psi = (\mathbf{u}_\theta, \boldsymbol{CA})$. On pourra aussi introduire les vecteurs unitaires $\mathbf{u}_\rho = \boldsymbol{CA}/|\boldsymbol{CA}|$ et $\mathbf{u}_\psi = \mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\rho$. Voir la Fig. 1 pour une représentation du dispositif.

La dynamique du système ci-dessus est très intéressante et sera étudiée en détail en cours. Le but de l'exercice est donc double : vous entraîner à la cinématique du solide en général, mais aussi vous familiariser avec ce dispositif particulier pour vous aider à mieux suivre le cours sur le sujet.

1) Expliquer pourquoi l'ensemble axe plus disque peut être considéré comme formant un solide $\mathscr{S}$ unique. Montrer que le référentiel associé à ce solide est $\mathcal{R}_\mathscr{S} = (O, \mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\rho, \mathbf{u}_\psi)$.
2) En plus de $\mathcal{R} = (O, \mathbf{u}_x, \mathbf{u}_y, \mathbf{u}_z)$ et $\mathcal{R}_\mathscr{S} = (O, \mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\rho, \mathbf{u}_\psi)$, on introduit les référentiels $\mathcal{R}' = (O, \mathbf{u}, \mathbf{u}_\phi, \mathbf{u}_z)$ et $\mathcal{R}'' = (O, \mathbf{u}_r, \mathbf{u}_\theta, \mathbf{u}_\phi)$, où $\mathbf{u} = \mathbf{u}_\phi \times \mathbf{u}_z$.
   a) Quelle est l'interprétation géométrique de $\mathbf{u}$?
   b) Écrire les formules de changement de base permettant de passer de $\mathcal{R}$ à $\mathcal{R}'$, de $\mathcal{R}'$ à $\mathcal{R}''$ et de $\mathcal{R}''$ à $\mathcal{R}_\mathscr{S}$. En déduire les mouvements de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$, de $\mathcal{R}''$ par rapport à $\mathcal{R}'$ et de $\mathcal{R}_\mathscr{S}$ par rapport à $\mathcal{R}''$. Exprimer les vecteurs rotation $\boldsymbol{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$, $\boldsymbol{\Omega}_{\mathcal{R}''/\mathcal{R}'}$ et $\boldsymbol{\Omega}_{\mathcal{R}_\mathscr{S}/\mathcal{R}''}$.
   c) En déduire le vecteur rotation $\boldsymbol{\Omega}$ de $\mathscr{S}$ dans le référentiel $\mathcal{R}$.
3) Calculer la vitesse dans le référentiel $\mathcal{R}$ d'un point quelconque de l'axe (OC), situé à la distance $r \leq L$ de O.

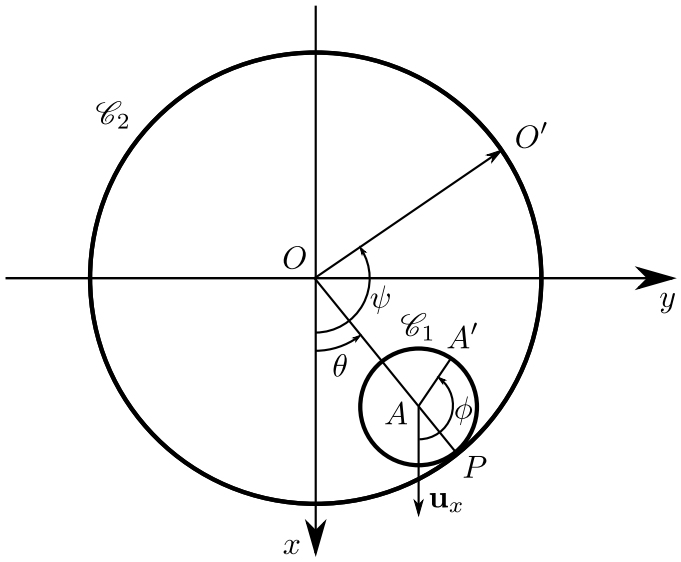


FIGURE 2 – Le dispositif de l'exercice 6.

4) Calculer la vitesse dans le référentiel $\mathcal{R}$ d'un point quelconque du disque, situé à la distance ρ de C. On exprimera cette vitesse sur la base $(\mathbf{u}_x, \mathbf{u}_y, \mathbf{u}_z)$.

Exercice 6 Le repère orthonormé direct $(O, \mathbf{u}_x, \mathbf{u}_y, \mathbf{u}_z)$ est fixe. Un cylindre $\mathscr{C}_1$ de rayon b et d'axe (Az) roule sans glisser à l'intérieur d'un autre cylindre $\mathscr{C}_2$ de rayon $a + b$. Le cylindre $\mathscr{C}_2$ peut lui-même tourner autour de son axe (Oz) fixe. Comme indiqué sur la Fig. 2, la position de A est donnée par l'angle θ ; les angles orientés entre $\mathbf{u}_x$ et des rayons AA' et OO' appartenant à $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$ respectivement sont donnés par ϕ et ψ.

1) On suppose que $\mathscr{C}_2$ est fixe (par exemple, $\psi = 0$). Écrire la relation entre θ et ϕ traduisant le roulement sans glissement. Calculer la vitesse et l'accélération du point P appartenant à $\mathscr{C}_1$ en contact avec $\mathscr{C}_2$. On pourra exprimer les résultats dans la base des coordonnées cylindriques l'axe (Oz).
2) Le cylindre $\mathscr{C}_2$ est maintenant mobile. Mêmes questions qu'au 1).

Exercice 7 Un point O' ("cible") est mobile à vitesse constante V sur l'axe (Ox) d'un repère fixe (Ox, Oy) : $\boldsymbol{OO'} = (Vt, 0)$. Un point P ("missile") est mobile dans le plan (Ox, Oy) de telle manière que sa vitesse par rapport au repère fixe soit toujours de norme $2V$ et dirigée vers le point O'.

1) Trouver l'équation polaire $\rho = \rho(\theta)$ de la trajectoire de P par rapport au

repère mobile $(O'x', O'y')$ en translation par rapport au repère fixe (Ox, Oy). À l'instant initial, $\theta = \frac{\pi}{2}$ et $\rho = R$.

2) Trouver le temps mis pour que P atteigne le point O'.
Indications : $\int d\theta / \sin\theta = \ln|\mathrm{tg}(\theta/2)|$, $\int d\theta / \sin^4\theta = -\mathrm{cotg}\,\theta - (1/3)\mathrm{cotg}^3\,\theta$.

Cinétique

Exercice 1 Calculer le moment d'inertie par rapport aux axes indiqués pour les solides homogènes de masse m suivants :

i) Une tige de longueur L, par rapport aux axes passant par le centre de masse, parallèle et perpendiculaire à la tige. Même question pour les axes parallèles aux précédents et passant par une extrêmité.

ii) Un disque de rayon R, par rapport aux axes passant par le centre de masse, parallèle et perpendiculaire au plan du disque. Même question pour les axes parallèles aux précédents et passant par un point du bord.

iii) Un cylindre de hauteur h et de rayon R, par rapport aux axes passant par le centre de masse, parallèle et perpendiculaire à l'axe du cylindre. Même question pour les axes parallèles aux précédents et passant par le centre d'un des disques limitant le cylindre.

iv) Une sphère pleine de rayon R, par rapport aux axes passant par le centre de masse et aux axes passant par un point du bord et parallèles ou perpendiculaires à la surface de la sphère.

v) Une hémisphère pleine de rayon R, par rapport aux axes passant par le centre de masse, parallèle et perpendiculaire au disque limitant l'hémisphère. Même question pour les axes parallèles aux précédents passant par le centre du disque limitant l'hémisphère. Commentaire ?

vi) Un disque de rayon R, par rapport à un axe passant par le centre de masse et par n'importe quel autre point du disque ; et par rapport à un axe perpendiculaire au plan du disque et passant par n'importe quel point du disque.

Exercice 2 Calculer l'impulsion, le moment cinétique propre et l'énergie cinétique d'un cylindre plein homogène de masse m, de rayon R et de hauteur h qui roule sans glisser sur un plan (Ox, Oy). Si (Gy) est l'axe de symétrie du cylindre, qui passe bien sûr par le centre de masse G, on notera ϕ l'angle orienté entre l'axe $(G, -\mathbf{u}_z)$ qui pointe de G vers le plan de roulement et le vecteur $\boldsymbol{GA}$, où A est un point du cylindre, différent de G, situé dans le plan (Gx, Gz).

Exercice 3 On considère le dispositif de l'exercice 6 de la série "Cinématique." Le cylindre $\mathscr{C}_1$ est plein, homogène, de masse m.

1) On suppose que $\mathscr{C}_2$ est fixe. Calculer l'impulsion, le moment cinétique en A et en O et l'énergie cinétique de $\mathscr{C}_1$.
2) Le cylindre $\mathscr{C}_2$ est maintenant mobile. Mêmes questions qu'au 1).

Dynamique

Exercice 1 Une plaque tourne autour de l'axe (Oz) vertical à la vitesse angulaire $\omega > 0$ constante. Un point matériel A de masse m se trouve attaché à la plaque, à la distance a de l'axe de rotation. On détache la masse à l'instant $t = 0$ et on étudie son mouvement ultérieur, en supposant qu'il n'y a pas de frottement avec la plaque.

1) De quel côté de la plaque doit se situer le point matériel A pour que celui-ci reste en contact avec la plaque pour $t > 0$?
2) Trouver la position A en fonction du temps, en écrivant la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel inertiel par rapport auquel la plaque est en rotation. Vérifier explicitement que le point reste bien toujours en contact avec la plaque.
3) Même question, en écrivant la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel de la plaque.

Exercice 2 Deux chariots identiques se déplacent sans frottement l'un derrière l'autre à la même vitesse $\mathbf{v}_0$. Sur le chariot arrière se trouve Lucie, de masse m. Celle-ci saute sur le chariot avant à l'instant $t = 0$. Elle a une vitesse $\mathbf{u}$ par rapport à son chariot au moment où elle décolle. Sachant que les deux chariots ont une même masse M, déterminer la vitesse des deux chariots après le saut.

Exercice 3 Un système est constitué de deux masses ponctuelles identiques m, reliées par un ressort sans masse de constante de raideur k et de longueur au repos ℓ_0. Initialement, le système est vertical, un fil liant les deux masses de telle manière que le ressort est comprimé de $\Delta\ell > 0$ par rapport à sa position d'équilibre. À $t = 0$, on brûle le fil.

1) Trouver la condition sur $\Delta\ell$ pour que la masse inférieure puisse décoller.
2) En supposant que cette condition est satisfaite, calculer la hauteur maximale atteinte par le centre de masse du système.

Exercice 4 On se place dans un référentiel terrestre $(O, \mathbf{u}_x, \mathbf{u}_y, \mathbf{u}_z)$ de centre O sur la Grand Place de Bruxelles, $\mathbf{u}_x$ pointant vers l'Est et $\mathbf{u}_y$ vers le Nord. On considère les deux expériences suivantes :

i) On tire de O un boulet de canon, perpendiculairement à la surface de la Terre, avec une vitesse initiale de norme v_0. On appelle h la hauteur maximale atteinte par le boulet.

ii) On lâche, à une hauteur h juste au-dessus de O, une boule sans vitesse initiale.

Le but de l'exercice est de calculer la position O' des points d'impact au sol, dans les cas i) et ii).

1) Calculer les trajectoires en supposant que le référentiel terrestre est inertiel. A.N. : dans le cas i), quelle est la vitesse v_0, en m/s et en km/h, pour que $h = 100\,\mathrm{m}$? Au bout de combien de temps le boulet retombe-t-il par terre ? ; dans le cas ii), quelle est la vitesse à l'impact et quelle est le temps de chute pour $h = 100\,\mathrm{m}$?
2) Répondre aux questions suivantes par des calculs d'ordres de grandeur, en utilisant les résultats de la question précédente.
   a) Montrer que l'on peut négliger les variations du champ de gravitation et du champ de force d'inertie d'entraînement dans notre problème. Évaluer l'erreur relative commise en faisant cette approximation.
   b) Montrer que la modification de la pesanteur g due à la force d'inertie d'entraînement est négligeable. Évaluer l'erreur relative commise en faisant cette approximation.
   c) Montrer que toute déviation dans la direction Nord-Sud sera dominée par l'effet de la force d'inertie d'entraînement. Dans quelle direction se fera systématiquement cette déviation ?
   d) Montrer que toute déviation dans la direction Est-Ouest sera dominée par l'effet de la force d'inertie de Coriolis. Peut-on prédire sans calcul la direction de cette déviation dans chacune des expériences i) et ii) ?
3) Écrire la relation fondamentale de la dynamique, en négligeant les variations du champ de gravitation et du champ de force d'inertie d'entraînement.
4) Simplifier les équations obtenues en ne gardant que les termes dominants dans chacune d'entre elles. Résoudre les équations et en déduire la position du point d'impact O' dans les cas i) et ii). A.N. pour $h = 100\,\mathrm{m}$.
5) (Question à traiter après les exercices 7 et 8 sur la mécanique céleste) Expliquer comment résoudre le problème précédent sans utiliser les approximations

décrites à la question 2). On ne demande pas de faire de calcul, ce qui est direct mais fastidieux, mais simpliment d'expliquer en détail la démarche à suivre. Pour effectuer la discussion, il peut être judicieux de se placer dans le référentiel inertiel dont l'origine est au centre de la Terre et non pas dans le référentiel terrestre comme nous l'avons fait dans les questions précédentes.

Exercice 5 Une goutte d'eau sphérique tombe verticalement dans une atmosphère saturée de vapeur d'eau. Par suite de la condensation, le taux de croissance de la masse de la goutte par unité de temps est proportionnel à l'aire de sa surface. On note le coefficient de proportionnalité α, en $\mathrm{kg.s^{-1}.m^{-2}}$. La masse volumique de l'eau est ρ. Le rayon initial de la goutte est r_0, sa vitesse initiale est v_0, sa hauteur initiale h_0. Déterminer sa hauteur et sa vitesse en fonction du temps, en négligeant la résistance de l'air.

Exercice 6 Le but de cet exercice est d'étudier un modèle microscopique très simple pour la propagation du son, dû à Newton.

On considère un système unidimensionnel, constitué d'une chaîne de $N+1$ ressorts identiques sans masse et de constante de raideur k, attachés à N particules ponctuelles identiques A_n de masse m. Le premier ressort est attaché au point O fixe et à la particule A_1, le dernier ressort à la particule A_N et au point fixe O', les autres ressorts joignent A_n et A_{n+1} pour $1 \leq n \leq N-1$. La longueur totale de la chaîne est notée L, $\boldsymbol{OO'} = L\mathbf{u}$, où $\mathbf{u}$ est un vecteur unitaire. Lorsque le système est à l'équilibre, $A_n = O_n$. On pourra repérer les points A_n par leurs coordonnées x_n définies par $\boldsymbol{OA}_n = x_n\mathbf{u}$ ou par les amplitudes du mouvement a_n définies par $\boldsymbol{O}_n\boldsymbol{A}_n = a_n\mathbf{u}$. On suppose que les amplitudes du mouvement sont toujours suffisamment faibles, en particulier $x_{n+1} > x_n$. Par convention, on pourra identifier le point O avec A_0 et le point O' avec A_{N+1}. On a donc $x_0 = 0$, $a_0 = 0$, $x_{N+1} = L$ et $a_{N+1} = 0$.

1) a) Montrer qu'à l'équilibre, $x_{n+1} - x_n = \ell$ est une constante indépendante de n que l'on exprimera en fonction de L et de N. Les longueurs ℓ et L caractérisent les dimensions microscopiques et macroscopiques du système.

   b) On définit le coefficient de compressibilité par

$$\chi = -\frac{1}{L}\frac{\partial L}{\partial F},$$

   où $F\mathbf{u}$ est la force exercée en O sur le premier ressort lorsque le système est à l'équilibre. Calculer χ en fonction de k et ℓ.

c) Montrer que la grandeur

$$c = \frac{1}{\sqrt{\rho\chi}}\,,$$

où ρ est la masse linéïque du système, a les dimensions d'une vitesse. Calculer c en fonction de ℓ, k et m.

d) On veut utiliser notre système pour modéliser un cylindre de gaz parfait de section d'aire A et de longueur L dans des conditions adiabatiques. La relation entre la pression et le volume d'un tel gaz est alors $PV^\gamma = \alpha$, où α est une constante. Le coefficient γ vaut $5/3$ pour les gaz monoatomiques et $7/5$ pour les gaz diatomiques. Calculer χ, ρ et $c = 1/\sqrt{\rho\chi}$ pour un tel gaz. A.N. : calculer c pour l'air en km/h à température ambiante $T = 293\,\mathrm{K}$. On donne la masse molaire de l'air, $M = 29\,\mathrm{g/mol}$ et la constante des gaz parfaits $R = 8.3\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$.

2) Écrire la relation fondamentale de la dynamique pour chaque point A_i. En déduire un système de N équations différentielles linéaires couplées pour les amplitudes a_n.

3) On définit $a(x,t) = a_n(t)$ pour $x = n\ell$.

a) On considère la limite $N \to \infty$ à L fixe (et donc en particulier $\ell \to 0$). Sous quelle condition sur le mouvement de la chaîne peut-on considérer que le champ $a(x,t)$ est continu et dérivable dans cette limite (on demande une réponse physique qualitative).

b) En supposant que cette condition est satisfaite, montrer que les équations obtenues à la question 2) sont équivalentes à l'équation d'onde

$$\frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\,,$$

pour une vitesse $v > 0$ que l'on calculera. Quelle est la solution générale de cette équation ? Montrer que cette solution générale décrit la propagation d'ondes à la vitesse v. En déduire la vitesse du son dans notre modèle et comparer à la vitesse mesurée expérimentalement.

4) a) Montrer que l'on peut toujours écrire

$$a_n = \sum_{q=0}^{N} c_q\, e^{\frac{2i\pi nq}{N+1}}\,,$$

pour tout $0 \leq n \leq N+1$, en fonction de coefficients c_q que l'on exprimera explicitement en termes des a_n. Cette transformation est un exemple de transformée de Fourier discrète.

b) Utiliser la décomposition ci-dessus pour résoudre exactement les équations obtenues à la question 2).

c) En déduire que le mouvement le plus général de la chaîne est une superposition d'ondes de longueurs d'onde $\lambda = L/q$ et de pulsations $\omega(\lambda)$, pour $1 \leq q \leq N$, avec une relation de dispersion $\omega(\lambda)$ que l'on déterminera.

d) Quelle est la vitesse de propagation d'une onde de longueur d'onde λ ? Dans quelle limite retrouve-t-on le résultat de la question 3) ? Commentaires ?

Exercice 7 Un disque $\mathscr{D}$ homogène horizontal de masse M, de rayon R, de centre O, peut tourner sans frottement autour de l'axe vertical fixe $(O, \mathbf{u}_z)$. Un insecte de masse m suit le bord du disque et avance avec la vitesse v par rapport au disque. Sachant que le disque était au repos juste avant que l'insecte ne démarre, trouver son mouvement.

Exercice 8 On considère une tige rectiligne de masse m et de longueur L qui glisse sans frottement par ses extrémités A et B sur la paroi intérieure d'un cylindre de rayon $R > L/2$. Calculer la période des petites oscillations de ce dispositif.

Exercice 9 Sur les orbites elliptiques

1) Une planète évolue autour du Soleil sur une ellipse telle que les distances minimales et maximales entre le Soleil et la planète sont respectivement r_{m} et r_{M}. Calculer la période de révolution de la planète en supposant que la masse de la planète est négligeable devant la masse M du Soleil.

2) Une planète P évolue autour du Soleil S sur une orbite elliptique. À l'instant où elle se trouve à la distance r_0 du Soleil, sa vitesse est $\mathbf{v}_0$. Cette vitesse fait un angle α avec le vecteur position $\boldsymbol{SP}$. Calculer les distances minimale et maximale de la planète au Soleil, en supposant que la masse de la planète est négligeable devant la masse M du Soleil.

3) Dans un champ de force central, attractif en $1/r^2$, un point décrit une ellipse. Ses vitesses maximale et minimale sont respectivement v_{M} et v_{m}. Calculer l'excentricité de l'orbite.

Exercice 10

1) Une sonde suit une orbite elliptique de demi-grand axe a et d'excentricité e autour du soleil.

a) La sonde modifie sa vitesse tangentielle de v à $v(1+\eta)$ de manière instantanée lorsqu'elle se trouve au périhélie de sa trajectoire (η est a priori quelconque, positif ou négatif). Déterminer toutes les caractéristiques de la nouvelle trajectoire de la sonde en fonction de η.

b) Même question lorsque la sonde modifie sa vitesse à l'aphélie de sa trajectoire.

2) On considère l'application suivante. On suppose que la sonde est au départ sur une orbite circulaire de rayon R. On veut l'amener sur une nouvelle orbite circulaire de rayon $R' > R$. Montrer que ceci peut être fait en modifiant deux fois sa vitesse tangentielle d'une manière bien précise que l'on calculera. Combien de temps prend le transfert entre les deux orbites ? A.N. : calculer le temps nécessaire pour le transfert entre l'orbite terrestre et l'orbite martienne, en supposant que la Terre et Mars suivent approximativement des orbites circulaires autour du soleil.

Cette méthode peut se généraliser au transfert entre deux orbites elliptiques quelconques, y compris dans le cas où elles n'ont pas le même axe ou ne sont pas incluses dans le même plan. Cette technique joue un rôle important dans les voyages interplanétaires.

Exercice 11 Un plan incliné (P) fait un angle α avec l'horizontale. Les seuls mouvements envisagés ont lieu le long de la ligne de plus grande pente. On note g l'accélération de la pesanteur.

1) Un point matériel de masse m est mobile sur (P) sans frottement. Étudier le mouvement du point matériel en supposant qu'il est immobile en $t = 0$.

2) a) Une bille homogène de rayon r et de masse m roule sans glisser sur (P). Montrer que le mouvement de son centre de masse est le même que celui du point matériel de la question 1, pour une accélération de la pesanteur effective g' que l'on calculera en fonction de g. A.N. : calculer g' pour $r = 3\,\text{cm}$ et $m = 100\,\text{g}$.

b) On suppose que les coefficients de frottement statique et dynamique pour le contact entre la bille et le plan incliné sont f_s et f_d. Montrer qu'il existe un angle α_c que l'on calculera tel que si $\alpha < \alpha_\text{c}$ la bille roule sans glisser.

c) On suppose que $\alpha > \alpha_\text{c}$. Étudier alors le mouvement de la bille.

Exercice 12 On considère le dispositif de l'exercice 3 de la série d'exercices sur la Cinétique (et donc aussi de l'exercice 6 de la série d'exercices sur la Cinématique).

On rappelle que le cylindre $\mathscr{C}_1$ roule sans glisser dans le cylindre $\mathscr{C}_2$.

1) On suppose $\mathscr{C}_2$ fixe. Écrire les équations permettant de déterminer le mouvement de $\mathscr{C}_1$. Résoudre ces équation en faisant l'approximation des petites oscillations.
2) Les cylindres $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$ sont maintenant mobiles. Écrire les équations permettant de déterminer le mouvement de $\mathscr{C}_1$ et de $\mathscr{C}_2$. Résoudre ces équations en faisant l'approximation des petites oscillations.

Exercice 13 On considère le dispositif de l'exercice 5 de la série d'exercices sur la Cinématique. On suppose que l'axe et le disque sont homogènes et de masses m et M respectivement.

1) Calculer l'impulsion totale, le moment cinétique par rapport à O et l'énergie cinétique du dispositif.
2) Écrire le théorème du moment cinétique en O et en déduire trois équations du mouvement qui permettent en principe de déterminer complètement le mouvement du solide.
3) Si
$$K_1 = \frac{1}{2}MR^2\,, \quad K_2 = \frac{1}{4}MR^2 + \Big(M + \frac{1}{3}m\Big)L^2\,,$$
montrer en utilisant les équations trouvées en 3) que les grandeurs
$$\omega = \dot\psi + \dot\phi\cos\theta\,, \quad E = \frac{1}{2}K_1\omega^2 + \frac{1}{2}K_2\big(\dot\theta^2 + \dot\phi^2\sin^2\theta\big) + \frac{1}{2}\big(m+2M\big)gL\cos\theta$$
sont conservées. Quelle est l'interprétation de E ?
4) Montrer qu'il existe des mouvements pour lesquels $\theta = \theta_0$ est une constante, et qu'alors $\dot\phi = \Omega_1$ et $\dot\psi = \Omega_2$ sont aussi des constantes qui satisfont une relation que l'on obtiendra. Montrer que si $\Omega_2 = 0$, alors $\pi/2 < \theta_0 \leq \pi$, mais que si $\Omega_2 \neq 0$ alors θ_0 peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et π.
5) Montrer que la solution $\theta = \pi/2$ est possible avec
$$\Omega_1\Omega_2 = \frac{m+2M}{M}\frac{Lg}{R^2}\,.$$
Montrer que cette solution est stable sous une petite perturbation et calculer la période des petites oscillations des variables θ, ϕ et ψ autour de la solution de départ.

Exercice 14 On considère une règle homogène, assimilable à une tige sans épaisseur de masse m et de longueur 2ℓ. À l'instant $t = 0$, la règle est posée sur le bord O d'une table horizontale, perpendiculairement au bord de la table et avec une angle $\theta_0 \geq 0$ par rapport à l'horizontale. On suppose que le centre de masse G de la règle se situe à l'extérieur de la table, à la distance r de O. La règle va donc basculer pour $t > 0$ et le but de l'exercice est d'étudier le mouvement de bascule de la règle. On note $\theta(t)$ l'angle entre l'horizontale et la règle à l'instant $t > 0$.

1) Dans cette question, on néglige tout frottement.

   a) Trouver les équations différentielles déterminant le mouvement de la règle. Calculer la force de réaction de la table sur la règle en O.

   b) Sans intégrer explicitement les équations du mouvement, montrer qu'il existe nécessairement un angle $\theta_1 < \pi/2$ au-delà duquel la liaison entre la règle et la table est rompue.

2) Soit maintenant $f > 0$ le coefficient de frottement entre la règle et la table (on ne distingue pas les coefficients de frottement statique et dynamique dans cet exercice).

   a) En supposant qu'il n'y a pas de glissement en O, trouver l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$. Calculer la force de réaction en O.

   b) À quelle condition n'y a-t-il pas glissement au départ ?

   c) Cette condition étant remplie, montrer que la barre ne peut pas atteindre la position verticale sans glisser. Obtenir l'équation permettant de calculer l'angle θ_2 pour lequel la barre commence à glisser. Décrire le mouvement ultérieur et montrer que la barre ne peut pas atteindre la position verticale sans décoller.

   d) Obtenir les équations et décrire le mouvement de la barre après le décollage.

   e) Question facultative : résoudre numériquement les équations du mouvement et produire une animation permettant de visualiser le mouvement complet de la règle.

Mécanique des fluides

Exercice 1 : surface libre dans un vase en rotation Un vase cylindrique de section circulaire, de rayon R, contient de l'eau sur une hauteur h. On met le vase en rotation autour de son axe à la vitesse angulaire constante ω par rapport au référentiel inertiel du laboratoire. On suppose que le fond du vase ne se découvre pas.

1) Déterminer les surfaces isobares du liquide. En déduire en particulier la forme de la surface du liquide.
2) Quelle est la différence de hauteur d entre le point le plus élevé et le point le plus bas de la surface du liquide ?
3) Calculer l'abaissement Δh de la surface du liquide au centre, ainsi que l'élévation $(\Delta h)'$ de la surface du liquide au niveau des parois du vase, par rapport à la position d'équilibre. A. N. : $R = 10\,\mathrm{cm}$, $\Delta h = 2\,\mathrm{cm}$, $g = 9.81\,\mathrm{m.s^{-2}}$; calculer la vitesse de rotation du vase en tours par minutes.
4) Quelle est la vitesse de rotation ω pour laquelle le fond du vase se découvre ?

Exercice 2 Un réservoir contenant de l'eau glisse sur un plan incliné sous l'action de son poids. L'angle du plan avec l'horizontale est α. Trouver l'angle entre la surface de l'eau et l'horizontale si le coefficient de frottement entre le réservoir et le plan incliné est f. Commenter sur le cas $f = 0$.

Exercice 3 Sur les deux plateaux d'une balance se trouvent deux vases identiques reliés entre eux par un tube souple en U. On y verse de l'eau et on s'assure que l'équilibre de la balance est réalisée. Puis on dépose dans l'un des vases un objet qui y flotte. De quel côté penche la balance lorsqu'elle s'immobilise ?

Exercice 4 : modèle de barrage On considère un barrage assimilé à un parallélépipède droit homogène de masse volumique ρ, de hauteur h, d'épaisseur d. Le long de la face horizontale sur laquelle le barrage repose sur le sol, on suppose que la force exercée par le sol sur le barrage par unité de surface a une composante verticale de la forme $E(x) = A + Bx$, où x est une coordonnée horizontale associée à un axe perpendiculaire au barrage. On pourra supposer que $x = 0$ pour le côté du barrage

qui n'est pas en contact avec l'eau, et que $x = d$ pour le côté qui est en contact avec l'eau. On suppose que le barrage est rempli, c'est-à-dire que la hauteur de l'eau qu'il retient est h.

1) En exprimant les conditions d'équilibre du barrage, exprimer les constantes A et B en fonctions de la densité volumique de masse μ de l'eau, ρ, g, h et d.
2) En quel point de la base E est-il minimal ? Pour quelle raison est-il souhaitable que E soit partout positif ?
3) Déduire de ce qui précède la valeur minimale de l'épaisseur qu'il convient de donner au barrage.

Exercice 5 : formule d'Euler On considère un écoulement permanent unidirectionnel selon une direction $\vec{u}_x$. La vitesse du fluide est parallèle à $\vec{u}_x$ et ne dépend que de x, $\vec{v} = v(x)\vec{u}_x$. De même, la masse volumique $\mu(x)$ du fluide ne dépend que de x. On note $S(x)$ l'aire de la section du fluide perpendiculairement à l'axe des x (par exemple, on a affaire à un écoulement dans un tuyau de section variable).

1) Montrer que la loi de conservation de la masse implique que $D = \mu(x)S(x)v(x)$ ne dépend pas de x. On appelle D le débit massique. Noter l'analogie avec l'intensité du courant électrique circulant dans un fil électrique.
2) Montrer que la force totale qui s'exerce sur la portion de fluide comprise entre x_1 et $x_2 > x_1$ est $\vec{f} = D\big(\vec{v}(x_2) - \vec{v}(x_1)\big)$ (c'est la formule d'Euler).

Exercice 6 : vidange d'un réservoir Un réservoir cylindrique vertical, de section horizontale S, est rempli d'eau sur une hauteur h. À $t = 0$, on perce un trou d'aire s dans le fond du cylindre, ce qui entraîne sa vidange. En supposant qu'à chaque instant la vidange peut être assimilée à un régime permanent, calculer la hauteur d'eau $h(t)$ en fonction du temps et le temps T nécessaire à la vidange totale du réservoir. Comparer T au temps de vidange fictif T_0 que l'on obtiendrait en supposant que le débit reste constamment égal au débit initial. A.N. : calculer T pour $S = 1\,\mathrm{m}^2$, $s = 2\,\mathrm{cm}^2$ et $h = 80\,\mathrm{cm}$.

Exercice 7 : principe du siphon Un siphon permet l'écoulement de l'eau d'un réservoir de grandes dimensions. Il est constitué par un tuyau de section S qui est plongé dans le réservoir, s'élève au-dessus de la surface de l'eau d'une hauteur H afin de pouvoir sortir du réservoir, puis pend verticalement. Son orifice de sortie est situé à une hauteur h en dessous de la surface de l'eau dans le réservoir. Quelle est le débit du dispositif en fonction de h ? Montrer que ce débit ne peut excéder une valeur que

l'on calculera, si on veut éviter la formation de bulle d'air (phénomène de cavitation) dans le tuyau.

Exercice 8 : équilibre d'un récipient en vidange Soit un récipient de grandes dimensions percé d'un orifice d'aire s par où s'échappe un jet horizontal. Calculer la force qu'il faut lui appliquer pour le maintenir immobile. On notera h la hauteur entre la surface de l'eau dans le récipient et l'orifice.

Exercice 9 : modèle d'une tornade Une tornade est assimilée à un écoulement permanent et incompressible, l'air étant considérée comme un fluide parfait ($\mu = 1.3\,\mathrm{kg/m^3}$). Cet écoulement est caractérisé par un vecteur tourbillon $\vec{\Omega} = \Omega\,\vec{u}_z$ supposé uniforme à l'intérieur d'un cylindre ("œil de la tornade"), d'axe Oz, de rayon $a = 50\,\mathrm{m}$, et nul à l'extérieur. À la périphérie de l'œil, la vitesse a pour module $u = 180\,\mathrm{km/h}$.

1) Exprimer la vitesse $v(\rho)$ à une distance ρ de l'axe en fonction de ρ et u. Représenter $v(\rho)$. Montrer en particulier que pour $\rho > a$, la tornade est équivalente à un vortex dont on calculera l'intensité C.
2) Calculer Ω.
3) Sachant que la pression loin de la tornade est P_0, calculer $P(\rho)$ pour $\rho > a$. Calculer la valeur maximale de la dépression $\Delta P = P_0 - P$ dans la tornade. Application numérique ? Un toit horizontal de masse par unité de surface de $100\,\mathrm{kg/m^2}$ vous paraît-il en danger ?

Exercice 10 : le paradoxe de d'Alembert et l'effet Magnus Un vent de vitesse uniforme à l'infini $\vec{v}_0 = v_0\vec{u}_x$, $v_0 > 0$, souffle horizontalement sur un cylindre vertical de rayon a. On suppose que le fluide est parfait, incompressible et que l'écoulement est irrotationnel. On utilisera un système de coordonnées cylindriques centrées sur le cylindre.

1) a) Montrer qu'il existe un potentiel ϕ tel que $v_i = \partial_i\phi$. Écrire les équations et les conditions aux limites qui permettent de déterminer de manière unique le champ des vitesse $\vec{v}$ et la pression P au sein du fluide.
   b) En cherchant la solution sous la forme $\phi(\rho, \theta) = (A/\rho + B\rho)\cos\theta$, trouver $\vec{v}$ et P partout dans le fluide.
   c) Dessiner (qualitativement) les lignes du champ des vitesses.
   d) Calculer la force qui s'exerce sur le cylindre. Le résultat constitue le "paradoxe de l'Alembert." Commentaires ?

2) Le cylindre tourne à présent autour de son axe à la vitesse angulaire ω. On doit alors rajouter un vortex $\vec{v}' = \frac{\omega a^2}{\rho}\vec{u}_\theta$ au champ de vitesse précédent.

   a) En utilisant les résultats de l'exercice 9, montrer que le nouveau champ des vitesses satisfait à toutes les équations et conditions aux limites voulues.

   b) Dessiner (qualitativement) les lignes du champ des vitesses. On pourra commencer par trouver les points de vitesse nulle. On pourra distinguer plusieurs cas en fonction de la valeur du paramètre $\alpha = \omega a/(2v_0)$, que l'on supposera positif (le cas $\alpha < 0$ se traitant exactement de la même manière).

   c) Calculer la force par unité de longueur subie par le cylindre. Commenter sur les effets de "lift" et de "slice" au tennis ou sur la technique utilisée au golf pour contourner un obstacle.